

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Metodi Supersimmetrici per la Meccanica Quantistica

Paolo Rocchietti March
Relatrice: Marialuisa Frau

20 novembre 2026

Indice

1. Algebra di Supersimmetria.
2. Hamiltoniane *partner* supersimmetriche:
   - Rapporto tra autostati e tra autovalori;
   - Spettri discreti;
   - Supersimmetria rotta e non rotta;
   - Esempio: la buca infinita di potenziale (?).
3. *Shape invariance*:
   - Operatori scala generalizzati;
   - Esempio: l'oscillatore armonico isotropo.
4. Metodo SWKB:
   - SWKB del primo ordine;
   - SWKB per potenziali *shape invariant*.

Algebra di Supersimmetria/1

Data una funzione reale $W(x)$, detta *superpotenziale*, si considerano gli operatori

$$A := \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + W(x), \quad A^\dagger = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + W(x) :$$

da essi si definiscono due Hamiltoniane

$$H_1 := A^\dagger A = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V_1(x), \quad H_2 := AA^\dagger = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V_2(x),$$

dove

$$V_1(x) = W^2(x) - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x), \quad V_2(x) = W^2(x) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x).$$

Algebra di Supersimmetria/2

Queste Hamiltoniane possono essere viste come elementi di una Hamiltoniana a blocchi H: definendo

$$Q = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ A & \mathbb{O} \end{pmatrix}, \quad Q^\dagger = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & A^\dagger \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix},$$

si ha che

$$H := \left\{ Q, Q^\dagger \right\} = \begin{pmatrix} H_1 & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & H_2 \end{pmatrix}.$$

Per costruzione, gli operatori $Q, Q^\dagger, H$ soddisfano anche le relazioni

$$[H, Q] = \left[H, Q^\dagger \right] = 0, \quad \{Q, Q\} = \left\{ Q^\dagger, Q^\dagger \right\} = 0.$$

Queste 5 relazioni definiscono la **superalgebra di Lie** $sl(1/1)$.
È noto che l'esistenza di operatori commutanti con H porti a **degenerazioni negli autostati di energia**: si vedrà in seguito come questo accade anche in questo caso.

Hamiltoniane *partner* supersimmetriche

Definizione

Le Hamiltoniane nella forma

$$H_1 = A^\dagger A,\ H_2 = AA^\dagger$$

si definiscono partner supersimmetriche.

La peculiarità di queste Hamiltoniane è che sono accomunate dalla scelta del superpotenziale $W(x)$, che "genera" i due potenziali $V_1(x)$ e $V_2(x)$.

Vale inoltre il seguente teorema, di facile dimostrazione, sui loro autovalori di energia:

Teorema

Due Hamiltoniane partner supersimmetriche presentano sempre spettro energetico semi-definito positivo, cioè

$$H_i \left| E^{(i)} \right\rangle = E^{(i)} \left| E^{(i)} \right\rangle,\ \textit{con}\ E^{(i)} \geq 0$$

Rapporto tra autostati e tra autovalori

La proprietà più importante delle Hamiltoniane supersimmetriche è che i loro autovalori e autostati associati sono legati tra loro.
Considerando infatti un autostato $\left|E^{(1)}\right\rangle$ di H_1 con autovalore E

$$H_1 \left|E^{(1)}\right\rangle = E \left|E^{(1)}\right\rangle$$

si applica l'operatore A a sinistra, **supponendo** $\mathbf{A}\left|\mathbf{E^{(1)}}\right\rangle \neq \mathbf{0}$:

$$\underbrace{AA^\dagger}_{:=H_2} A \left|E^{(1)}\right\rangle = EA \left|E^{(1)}\right\rangle \implies H_2 \left(A \left|E^{(1)}\right\rangle\right) = E \left(A \left|E^{(1)}\right\rangle\right).$$

Si trova che $\mathbf{A}\left|\mathbf{E^{(1)}}\right\rangle$ **è un autostato di** $\mathbf{H_2}$ **con stesso autovalore** $\mathbf{E}$, a meno di normalizzazioni. Se invece $A\left|E^{(1)}\right\rangle = 0$ si ha automaticamente che $E = 0$.

Spettri discreti/1

Nel caso in cui gli spettri delle Hamiltoniane siano discreti, si denota

$$H_i \psi_n^{(i)} = E_n^{(i)} \psi_n^{(i)}$$

e la relazione appena ricavata si scrive

$$\left| E^{(2)} \right\rangle = A \left| E^{(1)} \right\rangle \longrightarrow \boxed{\psi_n^{(2)} = A\psi_n^{(1)}, \text{ se } E_n^{(1)} \neq 0.}$$

Similmente si può mostrare che

$$\left| E^{(1)} \right\rangle = A^\dagger \left| E^{(2)} \right\rangle \longrightarrow \boxed{\psi_n^{(1)} = A^\dagger \psi_n^{(2)}, \text{ se } E_n^{(2)} \neq 0}$$

Nel caso in cui l'autovalore $E_n^{(i)}$ sia nullo, lo stato a esso associato è sicuramente lo stato fondamentale di H_i e vale, rispettivamente, che

$$A\psi_0^{(1)} = 0, \; A^\dagger \psi_0^{(2)} = 0.$$

Spettri discreti/2

Esplicitando la forma degli operatori, queste condizioni sono equazioni differenziali da cui si possono ricavare le autofunzioni $\psi_0^{(i)}(x)$ a partire dal superpotenziale $W(x)$:

$$\psi_0^{(1)}(x) = N \exp\left[-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}y\, W(y)\right]$$

$$\psi_0^{(2)}(x) = N \exp\left[\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}y\, W(y)\right].$$

Teorema

Solo una delle due Hamiltoniane partner può avere autovalore $E = 0$:

$$E_0^{(1)} = 0 \implies E_0^{(2)} \neq 0, \quad E_0^{(2)} = 0 \implies E_0^{(1)} \neq 0$$

Spettri discreti/3

La convenzione adottata nella letteratura è che $W(x)$ sia scelto in modo che **al più** H_1 presenti uno stato con autovalore di energia nullo.

La condizione $A\psi_0^{(1)} = 0$, nel caso in cui si conosca la funzione d'onda dello stato fondamentale, fornisce anche un'espressione per il superpotenziale (sempre ottenuta esplicitando l'operatore A):

$$W(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{\psi_0'^{(1)}(x)}{\psi_0^{(1)}(x)}.$$

Essa sarà utile in seguito per ricavare il superpotenziale associato a potenziali conosciuti per risolverne di nuovi.

Supersimmetria rotta e non rotta/1

Definizione

La Supersimmetria si dice ***spontaneamente rotta*** *se e solo se*

$$A\psi_0^{(1)} \neq 0.$$

Definizione

La Supersimmetria si dice ***non rotta*** *se e solo se*

$$A\psi_0^{(1)} = 0,$$

La supersimmetria è dunque **non rotta** se $\mathbf{E_0^{(1)} = 0}$.

In entrambi i casi, oltre al legame tra le autofunzioni sopra esplicitato, gli autovalori non nulli sono a due a due uguali: poiché si denota sempre con $n = 0$ lo stato fondamentale, i pedici degli autovalori saranno diversi per Supersimmetria non rotta e spontaneamente rotta.

$$E_0^{(1)} = 0 \implies E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)},\ \forall n = 0, 1, 2...$$

$$E_0^{(1)} \neq 0 \implies E_n^{(1)} = E_n^{(2)},\ \forall n = 0, 1, 2...$$

Supersimmetria rotta e non rotta/2

Le definizioni appena fornite possono essere riscritte in termini degli operatori della superalgebra $Q, Q^\dagger$: sia

$$\psi_0 := \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ \psi_0^{(2)} \end{pmatrix}$$

lo stato fondamentale dell'Hamiltoniana H, allora la condizione di Supersimmetria non rotta implica

$$\begin{cases} A\psi_0^{(1)} = 0 \\ \psi_0^{(2)} \equiv 0 \end{cases} \iff \begin{cases} Q\psi_0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ A & \mathbb{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\ Q^\dagger\psi_0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & A^\dagger \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \end{cases}.$$

Da questa definizione equivalente è chiaro che l'espressione "rottura spontanea" sia utilizzata in parallelismo alla definizione di rottura spontanea di simmetria.

Supersimmetria rotta e non rotta/3

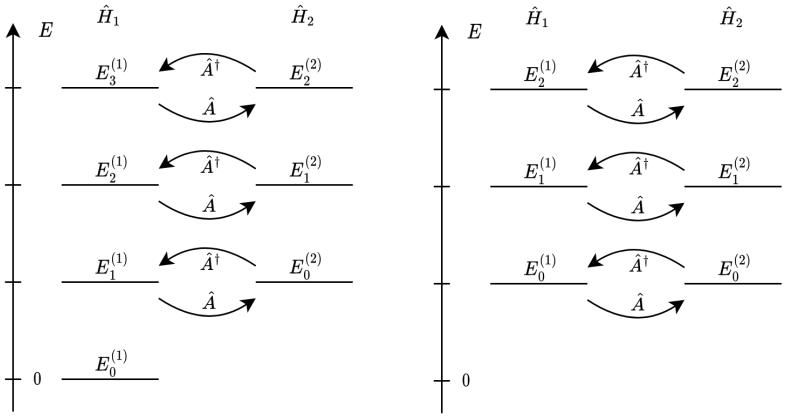


Figura: Diagramma riassuntivo dello spettro discreto di due Hamiltoniane *partner*, con supersimmetria non rotta (sinistra) e spontaneamente rotta (destra).

Esempio: la buca infinita di potenziale (?)/1

Si consideri la buca infinita di potenziale, con un *offset* energetico tale da rendere lo stato fondamentale a energia nulla:

$$V_1(x) = \begin{cases} -\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} & \text{se } 0 \leq x \leq L \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases},$$

i cui autovalori e autofunzioni sono ben noti

$$E_n^{(1)} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} n(n+2), \quad \psi_n^{(1)}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{(n+1)\pi x}{L}\right), \text{ con } n = 0, 1, 2, 3...$$

Come esplicitato in precedenza, dallo stato fondamentale si può ricavare il superpotenziale corrispondente a V_1:

$$W(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{\psi_0'^{(1)}(x)}{\psi_0^{(1)}(x)} = -\frac{\hbar\pi}{L\sqrt{2m}} \cot\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Esempio: la buca infinita di potenziale (?)/2

Il potenziale V_2, *partner* di V_1, può essere ricavato da $W(x)$

$$V_2(x) = W^2(x) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W'(x) = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left[2\sin^{-2}\left(\frac{\pi x}{L}\right) - 1\right]$$

e, per le proprietà sopra citate della Supersimmetria non rotta, il suo spettro energetico è semplicemente

$$E_n^{(2)} = E_{n+1}^{(1)} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n+1)(n+3) \text{ con } n = 0, 1, 2, 3...$$

L'autofunzione dello stato fondamentale di $V_2(x)$ si può ricavare, a meno di normalizzazioni, da $\psi_1^{(1)}(x)$ utilizzando l'espressione esplicita di A:

$$\psi_0^{(2)}(x) = A\psi_1^{(1)}(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

e similmente tutte le altre.

Shape Invariance

Considerando un superpotenziale $W(x; a_1)$ dipendente da un insieme di parametri a_1 si costruiscono due potenziali *partner* supersimmetrici $V_1(x; a_1)$, $V_2(x, a_1)$ anch'essi dipendenti dai parametri a_1.

Definizione

Due potenziali partner supersimmetrici V_1, V_2 si dicono shape invariant se e solo se

$$V_2(x; a_1) = V_1(x; a_2) + R(a_1)$$

dove $a_2 = f(a_1)$ e $R(a_1)$ non dipende da x.

Si ha dunque che

$$H_2(a_1) = H_1(a_2) + R(a_1)$$

dunque gli spettri energetici differiscono per una costante

$$E_n^{(2)}(a_1) = E_n^{(1)}(a_2) + R(a_1)$$

e le autofunzioni sono le medesime

$$\psi_0^{(2)}(x; a_1) = \psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

a meno di normalizzazioni e della funzione f applicata sui parametri, che è nota.

Operatori scala generalizzati/1

Ricordando che H_1, H_2 sono *partner* supersimmetriche, vale la relazione

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A^\dagger(a_1)\psi_0^{(2)}(x; a_1)$$

dunque, per la proprietà di *shape invariance*,

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A^\dagger(a_1)\psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

Questo processo può essere generalizzato per costruire *tutti* gli stati eccitati di $H_1(a_1)$ a partire dallo stato fondamentale.

Teorema

Data la famiglia di potenziali

$$V_s(x; a_1) = V_1(x; a_s) + \sum_{k=1}^{s-1} R(a_k)$$

dove $a_k = f^{k-1}(a_1)$, *i potenziali*

$$V_i(x; a_1), \;\; V_{i+1}(x; a_1)$$

sono partner supersimmetrici e shape invariant $\forall i = 1, 2....$

Operatori scala generalizzati/2

Se la Supersimmetria è non rotta, lo spettro energetico di $H_1(a_1)$ è facilmente calcolabile: infatti

$$E_1^{(1)}(a_1) = E_0^{(2)}(a_2) = E_0^{(1)} + R(a_1) = R(a_1)$$

similmente il livello successivo vale

$$E_2^{(1)}(a_1) = E_1^{(2)}(a_1) = E_0^{(3)}(a_1) = E_0^{(2)}(a_2) + R(a_1) = R(a_1) + R(a_2)$$

e, iterando, l'$n-$esimo

$$E_n^{(1)}(a_1) = \sum_{k=1}^{n} R(a_k)$$

che è anche l'energia dello stato fondamentale di $H_{n+1}(a_1)$:

$$E_0^{(n+1)} = E_n^{(1)}(a_1)$$

poiché H_s sono tutte *partner*.

Operatori scala generalizzati/3

Definendo gli operatori

$$A_s := A(a_s),\ A_s^\dagger := A^\dagger(a_s)$$

che agiscono tra H_s e H_{s+1} come $A, A^\dagger$ agiscono su H_1 e H_2, per determinare le autofunzioni vale un procedimento simile: l'autofunzione del primo stato eccitato è

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_0^{(2)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

quella del secondo è

$$\psi_2^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger A_2^\dagger \psi_0^{(3)}(x; a_1)$$

Applicando due volte la *shape invariance*

$$\psi_2^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger A_2^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_3).$$

Iterando questo processo si ottiene che l'$n-$esima autofunzione vale

$$\psi_n^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_{n-1}^{(1)}(x; a_2) = A_1^\dagger ... A_n^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_{n+1})$$

Operatori scala generalizzati/4

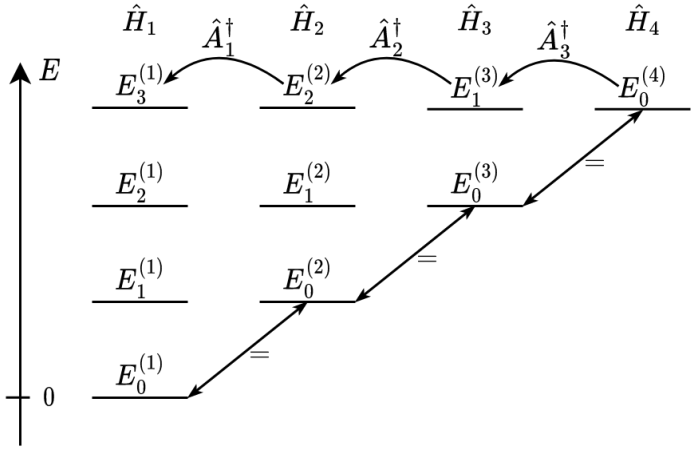


Figura: Diagramma per la costruzione del terzo stato eccitato di $H_1(a_1)$.

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/1

Tutte le considerazioni precedenti sono valide anche per potenziali radiali nelle equazioni di Schrödinger radiali ridotte: ponendo $\hbar = 2m = 1$, si consideri il superpotenziale

$$W(r; l) = \frac{\omega r}{2} - \frac{l+1}{r},$$

a cui sono associati i due potenziali *partner*

$$\begin{cases} V_1(r; l) = \dfrac{\omega^2 r^2}{4} + \dfrac{l(l+1)}{r^2} - \left(l + \dfrac{3}{2}\right)\omega \\ V_2(r; l) = \dfrac{\omega^2 r^2}{4} + \dfrac{(l+1)(l+2)}{r^2} - \left(l + \dfrac{1}{2}\right)\omega \end{cases} :$$

è facile mostrare che sono *shape invariant*, infatti

$$V_2(r; l) = V_1(r; l+1) + 2\omega,$$

con $a_2 := f(a_1 = l) = l + 1$ e $R(a_1 = l) = 2\omega$.

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/2

La supersimmetria è non rotta, infatti la funzione d'onda radiale ridotta dello stato fondamentale

$$R_0^{(1)}(r;l) = \exp\left[-\int_{r_0>0}^{r} \mathrm{d}\rho \frac{\omega\rho}{2} - \frac{l+1}{\rho}\right] = r^{l+1} e^{-\frac{\omega}{4}r^2}$$

è normalizzabile. Dalle proprietà della *shape invariance* appena ricavate si può determinare lo spettro energetico

$$E_n^{(1)}(l) = \sum_{k=1}^{n} R(a_k) = \sum_{k=1}^{n} 2\omega = 2n\omega$$

e, ricorsivamente, tutte le funzioni d'onda radiali ridotte: la prima è

$$R_1^{(1)}(r;l) = A^\dagger(l) R_0^{(1)}(r;l+1) = (\omega r^2 - 2l - 3) r^{l+1} e^{-\frac{\omega}{4}r^2}.$$

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/3

Per la teoria generale sui potenziali radiali, le autofunzioni complete sono

$$\psi^{(1)}_{0lm}(r,\vartheta,\varphi) = r^l e^{-\frac{\omega}{4}r^2} Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$
$$\psi_{1lm}(r,\vartheta,\varphi) = (\omega r^2 - 2l - 3) r^l e^{-\frac{\omega}{4}r^2} Y_{lm}(\vartheta,\varphi).$$

Nota

Il numero quantico n qui utilizzato non è il medesimo utilizzato nella trattazione dell'oscillatore armonico isotropo su molti testi di Meccanica Quantistica: esso corrisponde a $N = 2n + l$.

Queste due autofunzioni sono esattamente quelle che si ricavano risolvendo analiticamente il problema: si nota infatti che

$$(\omega r^2 - 2l - 3) \propto L_1^{\left(l+\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{\omega}{2}r^2\right)$$

dove $L_k^{(\alpha)}(x)$ sono i polinomi generalizzati di Laguerre.
Questo esempio evidenzia come un problema con una soluzione analitica non banale possa essere risolto molto semplicemente utilizzando l'algebra di Supersimmetria.

Metodo SWKB

Un'altra applicazione della Supersimmetria in Meccanica Quantistica è il metodo SWKB, una variante supersimmetrica dell'approssimazione WKB.

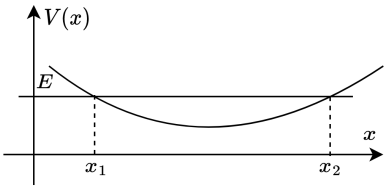


Figura: Buca di potenziale generalizzata, con $V(x_1) = V(x_2) = E$.

In particolare, è noto che, data una buca di potenziale generalizzata $V(x)$ e un valore di energia E come in figura, dal WKB di primo ordine si può ricavare la condizione di quantizzazione dell'energia

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}y \sqrt{2m\left[E_n - V(y)\right]} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\pi,$$

che è un'approssimazione del valore di E_n che migliora all'aumentare di n.
Per potenziali *partner* supersimmetrici si può ulteriormente migliorare l'approssimazione.

SWKB del primo ordine/1

Il nucleo di questo miglioramento si trova nel fatto che **i potenziali *partner* hanno una dipendenza** $O(\hbar)$ **esplicita** (supponendo $W(x) = O(\hbar)$) che può essere tolta dall'integrale. La condizione di quantizzazione per V_1 è

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}y \sqrt{2m \left[E_n^{(1)} - W^2(y) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W'(y) \right]} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\pi :$$

lo sviluppo in potenze di $\hbar$ dell'integrando è

$$\sqrt{2m \left(E_n^{(1)} - W^2(y) \right)} + \frac{\hbar}{2} \frac{W'(y)}{\sqrt{E_n^{(1)} - W^2(y)}} + O(\hbar^2),$$

mentre gli estremi di integrazione sono ridefiniti in modo che

$$W^2(a) = W^2(b) = E_n^{(1)}.$$

SWKB del primo ordine/2

Il termine $O(\hbar)$ può essere integrato esplicitamente:

$$\int_a^b \mathrm{d}y \frac{W'(y)}{\sqrt{E_n^{(1)} - W^2(y)}} = \arcsin\left(\frac{W(y)}{\sqrt{E_n^{(1)}}}\right)\Bigg|_a^b.$$

Nel caso di **supersimmetria non rotta**, la normalizzabilità di $\psi_0^{(1)}$ implica che il superpotenziale debba avere segni opposti nei limiti a $\pm\infty$, quindi

$$-\sqrt{W(a)} = \sqrt{W(b)} = \sqrt{E_n^{(1)}}$$

e la condizione di quantizzazione risulta

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}y \sqrt{2m\left(E_n^{(1)} - W^2(y)\right)} = n\hbar\pi.$$

Questa condizione è **esatta per $\mathbf{n = 0}$**, in quanto $a = b$ e dunque $E_0^{(1)} = 0$.

SWKB e *shape invariance*

Per i potenziali *shape invariant* la condizione SWKB è ancora più potente: considerando la famiglia di potenziali V_s definita in precedenza, ricordando che

$$E_n^{(1)} = E_n^{(s)} - \sum_{k=1}^{s-1} R(a_k)$$

la condizione SWKB $E_0^{(1)} = 0$ per V_1 diventa

$$E_0^{(s)} = \sum_{k=1}^{s-1} R(a_k).$$

Visto che i potenziali V_s sono **tutti *partner***, i livelli energetici sono i medesimi, in particolare

$$E_0^{(n+1)} = E_n^{(1)}.$$

Visto che tutti gli stati fondamentali $E_0^{(s)}$ sono esattamente determinati dal primo ordine del SWKB, questa relazione implica che **per potenziali *shape invariant* gli autovalori di energia sono tutti esatti al primo ordine.**

Conclusioni

Grazie per l'attenzione!



UNIVERSITÀ
DI TORINO